

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

ÉVALUATION FINALE — DIAGNOSTIC DE SORTIE

Durée : 45 minutes — **Selim MANSOURI****Entrée en Troisième**

Mathématiques — à traiter individuellement

Nom et pré- _____ Date _____
nom

Ce document est un diagnostic de sortie, pas un classement. Il mesure ce qui est désormais installé, ce qui reste fragile, et il sert à écrire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

Consignes

- Durée : **45 minutes**. Partie A : environ 10 min. Partie B : environ 20 min. Partie C : environ 15 min.
- Travailler seul, sans document et sans les cartes de rappel de la séance.
- Écrire la relation ou la propriété utilisée avant le calcul.
- Une question peut être laissée de côté puis reprise ; il vaut mieux la laisser vide que d'écrire au hasard.
- Trois lignes « Certitude » seulement : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 , sur la même échelle qu'en début de stage.

Partie A — Automatismes et connaissances essentielles

environ 10 min

Questions courtes. Écrire le résultat, sans rédaction longue.

A1. Calculer $(-15) \div 3 + (-2) \times (-6)$.

A2. Calculer $\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$ et donner le résultat simplifié.

A3. Réduire $9x - 4 - 5x - 7$.

A4. Résoudre l'équation $4x - 3 = 2x + 9$.

A5. Calculer $(-7) \times (-4) + (-20) \div 5$.

A6. Développer $-5(3x - 2)$.

Certitude sur l'ensemble de la partie A : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie B — Application et raisonnement

environ 20 min

Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul, puis contrôler.

B1. Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $BC = 20$ cm et $AB = 12$ cm.

- (a) Calculer AC en citant le théorème utilisé et en écrivant la relation avant les nombres.
- (b) Vérifier la vraisemblance du résultat : AC doit-elle être plus petite ou plus grande que BC ? Pourquoi ?

B2. Le triangle ABC est rectangle en A . On donne $AB = 5$ cm et $BC = 13$ cm.

- (a) Par rapport à l'angle $\hat{B}$, nommer chacun des côtés AB et BC .
- (b) En déduire $\cos \hat{B}$, puis la mesure de $\hat{B}$ arrondie au degré.
- (c) Si l'on connaissait le côté opposé à $\hat{B}$ et l'hypoténuse, quel rapport faudrait-il utiliser ?

- B3.** (a) Un train parcourt 210 km en 1 h 30 min à vitesse constante. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.
- (b) Un élève obtient 14 (coefficient 2) et 9 (coefficient 3). Calculer sa moyenne pondérée, puis vérifier qu'elle est comprise entre 9 et 14.

- B4.** (a) Sept cahiers identiques coûtent 21 TND. Calculer le prix de onze cahiers en passant explicitement par le prix unitaire.
- (b) Le triangle ABC est rectangle en A , avec $AB = 12$ cm et $AC = 16$ cm. Calculer BC .

Certitude sur la question B2 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Partie C — Transfert et synthèse

environ 15 min

Reconnaître la notion utile, mobiliser plusieurs acquis, conclure par une phrase.

- C1. La rampe d'accès.** Une rampe d'accès s'appuie sur une longueur au sol de 4,8 m et atteint une hauteur de 1,4 m. Le triangle formé est rectangle.
- (a) Calculer la longueur de la rampe en citant le théorème utilisé.
- (b) Calculer la mesure de l'angle formé par la rampe et le sol, arrondie au degré.
- (c) La réglementation impose une pente d'au plus 5 %, la pente étant le quotient de la hauteur par la longueur au sol. Calculer la pente en pourcentage, puis conclure.
- (d) Le coût de fabrication est donné par $C(x) = 85x + 120$ TND, où x est la longueur de la rampe en mètres. Calculer C pour la rampe étudiée et expliquer ce que représente le nombre 120.

- C2.** (a) Développer et réduire $(x + 2)(x + 5)$.
(b) Contrôler le résultat pour $x = 1$.

Certitude sur la question C1 : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j’ai utilisé : _____

Espace de brouillon — non relevé

Après l'évaluation — à remplir en deux minutes

Ces trois lignes ne sont pas notées. Elles servent à construire le plan des quatre premières semaines de la rentrée.

La question que j'ai trouvée la plus sûre _____

La question sur laquelle j'ai le plus hésité _____

Une notion que je veux revoir dès la première semaine _____

Ce document est un diagnostic de sortie. Il sera analysé compétence par compétence, puis comparé au positionnement passé en début de stage lorsque cette comparaison est légitime.